

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

**«Sistema de Procesamiento de Transacciones orientado a Alojamientos
transitorios por hora»**

«Caso Motel C.C.»

Capítulos III, IV, V y X · Catálogo de requisitos

Autor:

Leal, Thiago Martino — DNI 45.775.785

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Comisión A · Sede Posadas

Posadas, Misiones — octubre de 2026

III

ENTORNO Y DOMINIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

III.1 · Entorno del Sistema de Información

El entorno del sistema de información comprende todos aquellos factores, actores, normativas y condiciones físicas y tecnológicas que operan por fuera de la frontera de control directo del software transaccional, pero cuyas particularidades imponen restricciones mandatorias sobre la arquitectura y la ingeniería de la solución. Siguiendo la regla de pertinencia de la cátedra —según la cual un elemento solo pertenece al entorno si su supresión alteraría alguna decisión de diseño—, el entorno del establecimiento Motel C.C. se formaliza en cuatro categorías reglamentarias:

Categoría	Elemento Relevado	Fuente (Cap. II / Acta)	Implicancia de Diseño Declarada
Actores externos	Cientes del establecimiento (consumidor final vehicular y peatonal).	Relevamiento operativo in situ y entrevistas gerenciales (Instrumento 7).	No se modelan cuentas de usuario ni interfaces de autogestión para clientes. Toda interacción está mediada por el conserje, exigiendo interfaces de carga ultrarrápida (fricción cero).
Actores externos	Proveedores comerciales de bebidas y artículos de minibar.	Registro de compras y cadena de suministro (Instrumento 6).	El sistema limita su alcance al inventario interno por habitación y alertas de reposición, excluyendo integraciones B2B o portales de compra.
Normas	Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales.	Marco normativo nacional y análisis de viabilidad legal.	Prohibición absoluta de registrar nombres, DNI o datos filiatorios en la base de datos PostgreSQL. La

asignación se vincula únicamente a la patente transitoria anonimizada.

Normas	Ordenanzas Municipales de Habilitación Comercial (Posadas).	Ficha de encuadre sectorial (Instrumento 21).	Registro inmutable con sellos de tiempo exactos (timestamps) de inicio, cierre y desocupación para auditorías de salubridad y turnos.
Sistemas vecinos	Terminal física POSNET y pasarela digital Mercado Pago.	Comprobantes físicos archivados en conserjería.	Captura obligatoria del número de cupón/referencia para conciliación de caja sin depender de APIs bancarias externas complejas.
Sistemas vecinos	Circuito manual preexistente (fichas de papel 10x10 cm y cuaderno).	Observación directa in situ (Instrumento 6).	Constituye el sustituto más fuerte. Condiciona la disposición visual del panel: grilla de 13 habitaciones codificada por colores para no ralentizar el despacho.
Infraestructura	Conectividad a Internet sujeta a microcortes climáticos.	Relevamiento técnico de instalaciones.	Mecanismos de tolerancia a fallos: persistencia local en caché y arquitectura resiliente entre React y FastAPI para no perder turnos activos.
Infraestructura	PC de conserjería con monitor estándar de resolución 1366x768 px.	Inventario de equipamiento (Instrumento 6).	Interfaz optimizada para resolución base, controles de alto contraste y soporte integral para atajos de teclado

Elemento más determinante para la arquitectura: La concurrencia de la Ley 25.326 (anonimato absoluto) junto con la imperiosa necesidad de auditar la Tasa de Discrepancia de Caja (TDC del 10%) constituyen las dos restricciones rectoras. Obligan a implementar una persistencia inmutable (Append-Only Log) desacoplada en PostgreSQL 16 con Row-Level Security y triggers de control a nivel de motor, asegurando que ningún dato pueda adulterarse a posteriori.

III.2 · Dominio del Sistema de Información

El dominio del sistema delimita el recorte del negocio que el software representa y gobierna. La frontera se trazó aplicando la prueba de Larman y Evans: ¿el sistema controla el estado de esa cosa o lo padece? Lo que el sistema crea, modifica y valida pertenece al dominio; lo que recibe ya constituido y frente a lo cual solo puede adaptarse pertenece al entorno. Los sustantivos recolectados en el trabajo de campo fueron filtrados bajo las tres preguntas metodológicas:

Sustantivo Candidato	Identidad Propia	Reglas Propias	En Recorte	Veredicto Metodológico	Justificación y Evidencia
Habitación	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Representa los 13 espacios físicos alquilables. Atributos: número, estado (Libre, Ocupada, En Limpieza, Mantenimiento).
Turno	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Ocurrencia transaccional del servicio. Atributos: id_turno, timestamps,

					estado, tarifa, identificador vehicular.
Tarifa	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Esquema de precios por duración base (120') y recargo por sobretorno fraccionado. Atributos: precio_base, recargo.
Artículo	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Ítems de consumo de minibar. Atributos: código, descripción, stock_actual, precio_unitario.
Detalle_Consumo	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Línea transaccional de productos despachados a una habitación durante el turno activo.
Arqueo_Caja	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Instancia de corte ciego por turno de 8 horas. Atributos: total_declarado, total_sistema, discrepancia.
Pago	Sí	Sí	Sí	Entidad del Dominio	Percepción monetaria asentada (efectivo, cupón POSNET).
Cliente	No	No	No	Descartada / Entorno	Padecido por el sistema. Prohibido registrar datos filiatorios (Ley 25.326). Se reduce a atributo transitorio.

Patente	No	No	Sí	Atributo de Turno	No posee reglas autónomas; identificador alfanumérico transitorio cargado en la entidad Turno.
Ficha de Papel	No	No	Sí	Sustituto Físico	Artefacto preexistente absorbido funcionalmente por la entidad Turno.
Diferencia de Caja	No	No	Sí	Dato Derivado	Atributo calculado: Total Declarado – Total Sistema dentro de Arqueo_Caja.

Figura 1. Modelo Gráfico del Dominio y Cardinalidades Validadas:

Figura 1. Modelo del Dominio del Sistema de Procesamiento de Transacciones (Motel C.C.)
Fuente: Elaboración propia sobre relevamiento de campo y minutas de validación (2026)

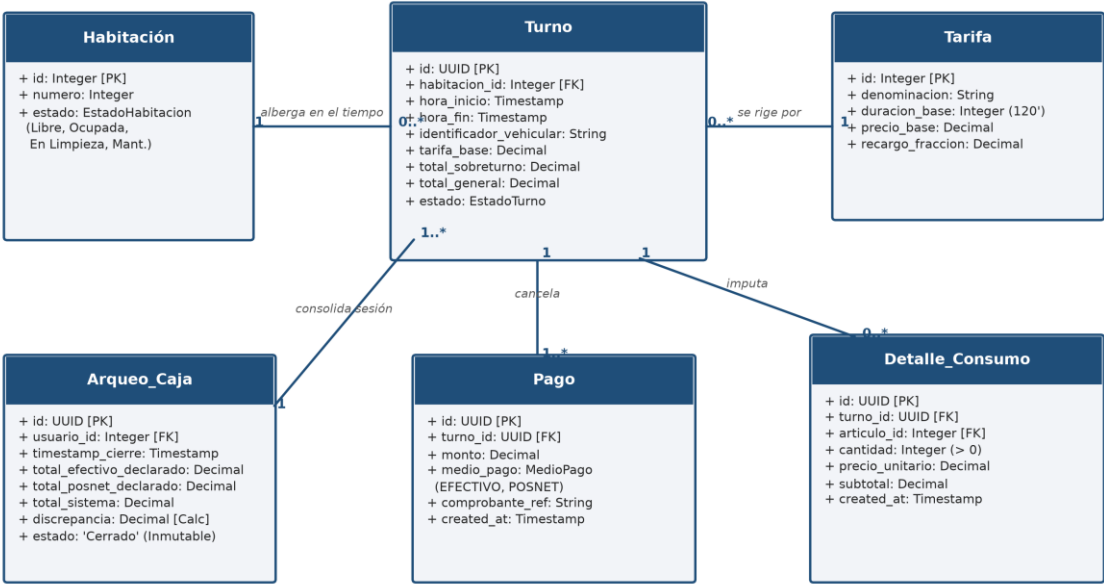


Figura 1. Modelo del Dominio del Sistema de Información (Motel C.C.)

Fuente: Elaboración propia sobre relevamiento empírico y actas de validación (2026).

Lectura de Cardinalidades como Frases del Negocio:

- Habitación (1) a Turno (0..*): Una habitación física acumula múltiples turnos cronológicos a lo largo del tiempo, pero en un instante dado solo puede albergar un único turno en estado activo.
- Turno (1) a Detalle_Consumo (0..*): Un turno puede transcurrir sin consumos de minibar o incorporar múltiples líneas de detalle de productos despachados.
- Turno (1) a Tarifa (1): Cada turno se rige por un esquema tarifario acordado al momento de la apertura.
- Turno (1) a Pago (1..*): La liquidación de un turno exige al menos un registro de pago antes de su cierre, admitiendo pagos mixtos (efectivo y POSNET).
- Arqueo_Caja (1) a Turno (1..*): Una sesión de arqueo ciego agrupa de manera excluyente el conjunto de turnos liquidados dentro de la guardia de 8 horas.

Registro de Reglas de Negocio Verificables

Código	Tipo	Enunciado Verificable	Fuente	Requisito Derivado
RN-RES-01	Restricción	Un turno cuyo estado haya transicionado a FINALIZADO no admite incorporación de nuevos consumos, reasignación de habitación ni modificación de importes (Append-Only Log).	Auditoría gerencial	RF-02, RNF-01
RN-RES-02	Restricción	Una vez confirmado el cierre de caja por el conserje, el registro de arqueo se bloquea contra escritura en PostgreSQL, prohibiendo UPDATE y DELETE.	Protocolo financiero	RF-08, RNF-01
RN-RES-03	Restricción	La interfaz de recambio de guardia prohíbe terminantemente mostrar al	Control contra TDC	RF-08

conserje el total teórico acumulado antes de asentar el recuento físico de billetes y cupones.

RN-DER-01	Derivación	Si la estadía excede los 120 minutos base, se calcula automáticamente el sobretorno adicionando la tarifa proporcional por cada fracción de 30 minutos excedentes.	Tarifario de conserjería	RF-03
RN-DER-02	Derivación	El monto total adeudado por el turno resulta de la suma aritmética del importe final del alojamiento derivado por RN-DER-01 más la sumatoria de subtotales de Detalle_Consumo.	Planilla de liquidación	RF-03, RF-04
RN-DER-03	Derivación	Discrepancia = Monto Declarado (Efectivo + Cupones) – Total Transaccional del Sistema. Si difiere de cero, se cataloga como Faltante o Sobrante.	Control de sobres	RF-09
RN-EXI-01	Existencia	Solo se admite la apertura de un turno si la habitación seleccionada se encuentra explícitamente en estado Libre.	Tablero de madera	RF-01, RF-02
RN-EXI-02	Existencia	Una línea de consumo solo puede persistirse si el stock del artículo es mayor o igual a la cantidad solicitada, decrementando el inventario atómicamente.	Registro de mermas	RF-04, RF-05
RN-EXI-03	Existencia	Una habitación solo transiciona a «En Limpieza» si el turno asociado pasa a FINALIZADO y el saldo pendiente es exactamente \$0.	Rutina de maestranza	RF-06, RF-07

Glosario del Dominio y Detección de Falsos Amigos

Término Operativo	Definición Operativa en la Organización	Falso Amigo / Sinónimo Detectado	Estado de Validación
Turno (de Alojamiento)	Instancia transaccional de ocupación de una habitación por un período fraccionado de 2 horas base más sobretornos.	Falso amigo: 'Turno de Guardia' (jornada laboral de 8 horas del conserje).	Validado y acordado
Sobretorno	Fracción de tiempo que excede los 120 minutos de estadía base, tarifada en bloques proporcionales de 30 minutos.	Sinónimo en cartelera: 'Fraccionamiento horario'.	Validado
Cierre Ciego	Protocolo de rendición donde el operador asienta el efectivo contado y cupones sin conocer el total calculado por el software.	Sinónimo: 'Arqueo a ciegas'.	Validado
Recambio de Guardia	Momento en que culmina un turno de 8 horas y se realiza el traspaso de llaves y rendición física de caja.	Sinónimo: 'Cambio de turno'.	Validado
Minibar	Stock de bebidas, golosinas y artículos sanitarios custodiados en conserjería para despacho a pedido a las habitaciones.	Falso amigo: 'Heladera de habitación' (no hay heladeras individuales).	Validado

III.3 · Alcance del Sistema y Alcance del Proyecto

Alcance del Sistema (Visión de Producto Integral): El TPS para Motel C.C. se concibe a largo plazo como una plataforma Software as a Service (SaaS) orientada a digitalizar integralmente la operación de alojamientos por hora: gestión dinámica de conserjería, administración multidepósito de insumos, auditoría fiscal ante ARCA, conciliación bancaria directa de pasarelas electrónicas, domótica IoT para encendido y corte

automatizado de energía en habitaciones, y módulo de Business Intelligence para análisis de estacionalidad horaria.

Alcance del Proyecto (Compromiso del Cuatrimestre): Para el ciclo lectivo de 16 semanas, el compromiso técnico se acota estrictamente a los módulos transaccionales críticos: (1) Tablero visual en React que refleja en tiempo real el estado de las 13 habitaciones con codificación cromática; (2) Módulo transaccional de apertura de turnos con cómputo automático de horas y recargos por sobretorno; (3) Despacho atómico de consumos de minibar con descuento de inventario; (4) Liquidación y cobro de turnos admitiendo efectivo y cupón POSNET con bloqueo de habitación impaga; (5) Cierre de Caja Ciego con cálculo de discrepancias y bitácora inmutable en PostgreSQL (Append-Only Log).

Verificación de Coherencia: El alcance del proyecto está dimensionado exactamente para el presupuesto efectivo de 192 horas-persona de desarrollo asumidas por el autor. Las funcionalidades comprometidas se corresponden punto a punto con los 14 requisitos Must del catálogo, requiriendo 96 h de backend, 56 h de frontend y 40 h de pruebas y QA, encajando con rigurosa precisión matemática en el calendario cuatrimestral.

III.4 · Límites del Sistema y Exclusiones Validadas

La delimitación de fronteras constituye una decisión deliberada de ingeniería de software para blindar la factibilidad del proyecto. Cada exclusión fue acordada y asentada formalmente en actas con la gerencia del Motel C.C.:

Funcionalidad Excluida	Motivo Técnico y Operativo	Referente que Valida	Estado y Constancia
Facturación Fiscal	Implementar web services SOAP/REST	Gerente General	Validado (Acta
Electrónica ante ARCA	de ARCA y certificados digitales excede la ventana temporal y desviaría el		19/08/2026)

esfuerzo del problema central de caja.

La empresa emite tickets por

controlador fiscal físico.

Automatización Domótica IoT (Corte de Energía)	Requiere cableado estructurado, microcontroladores y relés en 13 habitaciones, introduciendo sobrecostos de hardware no abordables en el PIF.	Encargado de Mantenimiento	Validado (Acta 25/08/2026)
Pasarela de Reservas Online y Pagos Web	El modelo de negocio se basa exclusivamente en afluencia vehicular espontánea. Un portal web público violaría la estricta política de discreción comercial y anonimato.	Gerencia Operativa	Validado (Entrevista Guion A)
Gestión de Nómina y Liquidación de Sueldos	La liquidación salarial del personal de los 3 turnos la ejecuta un estudio contable externo contratado. Duplicar esta función crearía inconsistencias administrativas.	Gerencia y Asesor Contable	Validado (Acta 19/08/2026)
Registro de Datos Filiatorios de Huéspedes	Exclusión obligatoria por mandato de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Registrar identidades expone al motel a contingencias legales y destruye su propuesta de valor.	Asesor Legal del Motel	Validado (Ficha Regulatoria 21)

III.5 · Catálogo de Requisitos del Sistema

El catálogo de requisitos define formalmente las capacidades operativas y las restricciones arquitectónicas que estructuran la construcción del software. Cada entrada satisface de manera estricta los seis campos obligatorios normados por la cátedra conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018: identificador estable, enunciado en

presente afirmativo, tipo y categoría técnica, prioridad MoSCoW con fundamento de alcance, criterio de aceptación comprobable (condición inicial, acción y resultado observable cuantitativo) y trazabilidad al hallazgo empírico de la AE1.

1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Enunciado	Tipo	Prioridad y Fundamento	Criterio de Aceptación	Traz.
RF-01	El sistema visualiza en una grilla interactiva el estado en tiempo real de las 13 habitaciones.	Funcional	Must. Sustituye el tablero físico y constituye la interfaz central de conserjería.	Condición inicial: Sesión iniciada como conserje. Acción: Cargar vista principal. Resultado: Se despliegan 13 tarjetas con color de estado (Libre=verde, Ocupada=rojo, Limpieza=amarillo) en menos de 500 ms.	H-01
RF-02	El sistema registra el inicio de un turno asignando una habitación libre y fijando el timestamp de ingreso automático.	Funcional	Must. Núcleo transaccional del servicio por hora, eliminando alteración de horarios.	Condición inicial: Habitación en estado Libre. Acción: Conserje ingresa patente vehicular transitoria y confirma. Resultado: Turno pasa a En Curso, habitación a Ocupada y cronómetro inicia sin edición manual.	H-02
RF-03	El sistema calcula el importe del turno aplicando la tarifa base y	Funcional	Must. Automatiza la liquidación financiera evitando	Condición inicial: Turno activo excede los 120 minutos. Acción: Presionar	H-03

adicionando sobretornos
transcurridos.

cobros arbitrarios.

liquidar. Resultado: El
sistema aplica tarifa base
más bloque proporcional
de 30 min según RN-DER-
01.

RF-04	El sistema registra el despacho de consumiciones de minibar y descuenta el stock de forma atómica.	Funcional	Must. Controla el inventario crítico de productos despachados a la habitación.	Condición inicial: Turno en curso y artículo con stock >= 1. Acción: Seleccionar producto y confirmar. Resultado: Se agrega la línea de detalle, se incrementa la cuenta y se descuenta el stock en la misma transacción.	H-04
RF-05	El sistema bloquea el despacho de artículos de minibar cuando la cantidad excede el stock disponible.	Funcional	Must. Aplica la regla RN-EXI-02 evitando consumos ficticios o stocks negativos.	Condición inicial: Artículo con stock = 0. Acción: Intentar agregarlo a la habitación. Resultado: La interfaz bloquea la acción emitiendo alerta «Stock insuficiente» y no genera registros en BD.	H-05
RF-06	El sistema registra cobros discriminando importes en efectivo físico y pagos digitales respaldados por cupón POSNET.	Funcional	Must. Permite conciliar pagos mixtos y auditar cupones de Mercado Pago.	Condición inicial: Turno en liquidación. Acción: Cargar desglose de efectivo y número de cupón POSNET. Resultado: Se persisten los pagos en la tabla pagos y el saldo pendiente pasa a \$0.	H-06

RF-07	El sistema impide la transición de la habitación a estado En Limpieza si el turno registra saldo monetario pendiente.	Funcional	Must. Aplica la regla RN-EXI-03 impidiendo la fuga de habitaciones impagas.	Condición inicial: Turno liquidado con saldo > \$0. Acción: Conserje presiona liberar habitación. Resultado: El sistema rechaza la transición, mantiene la habitación en Ocupada y emite alerta de deuda.	H-07
RF-08	El sistema procesa el Cierre de Caja Ciego de 8 horas sin exhibir los totales calculados por el sistema.	Funcional	Must. Eslabón crítico para suprimir la Tasa de Discrepancia de Caja del 10%.	Condición inicial: Fin de guardia de 8 horas. Acción: Operador saliente ingresa recuento físico de billetes y cupones a ciegas. Resultado: Sesión se persiste en log inmutable, calcula desvío y se bloquea.	H-08
RF-09	El sistema calcula y categoriza la discrepancia de caja comparando valores declarados frente a transacciones registradas.	Funcional	Must. Métrica de control financiero por operador requerida por la administración.	Condición inicial: Arqueo ciego confirmado. Acción: El sistema ejecuta RN-DER-03. Resultado: Se almacena la diferencia monetaria exacta y se cataloga como Correcto, Faltante o Sobrante.	H-09
RF-10	El sistema genera un comprobante de arqueo de caja en formato PDF consolidando el turno.	Funcional	Should. Otorga respaldo documental impreso para rendición	Condición inicial: Arqueo inmutable cerrado. Acción: Presionar exportar PDF. Resultado: Se	H-10

			gerencial.	descarga archivo PDF estandarizado con detalle de turnos, medios de pago y desvíos en < 2 segundos.	
RF-11	El sistema permite al administrador modificar tarifas horarias y precios de venta de artículos.	Funcional	Should. Otorga flexibilidad operativa ante variaciones de costos e inflación.	Condición inicial: Sesión iniciada como admin. Acción: Modificar valor de tarifa o artículo. Resultado: Nuevos valores rigen para turnos futuros, preservando intactos los registros históricos pasados.	H-11
RF-12	El sistema emite una alerta visual en el panel cuando una habitación permanece en limpieza por más de 30 minutos.	Funcional	Could. Minimiza tiempos muertos operativos de higienización de maestranza.	Condición inicial: Habitación en limpieza > 30 min. Acción: Refresco de grilla. Resultado: Tarjeta parpadea en color amarillo destacando leyenda «Demora en reacondicionamiento».	H-12
RF-13	El sistema emite notificaciones sonoras en el navegador ante advertencias operacionales.	Funcional	Won't. Descartado para el PMV; se difiere para el incremento de la semana 13.	Condición inicial: Evento de alerta. Acción: Procesamiento en cliente. Resultado: Registro en log sin sobrecarga auditiva en la consola de conserjería.	Límites

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Enunciado Técnico	Categoría	Prioridad y Fundamento	Criterio de Aceptación Cuantitativo	Traz.
RNF-01	La persistencia de turnos liquidados y arqueos se realiza bajo un esquema inmutable (Append-Only Log).	Fiabilidad y Seguridad	Must. Pilar arquitectónico para impedir alteración de registros y fraude interno.	Condición inicial: Registro finalizado en PostgreSQL. Acción: Ejecutar UPDATE o DELETE desde SQL. Resultado: Motor relacional rechaza la sentencia por excepción de trigger inmutable.	H-08, H-09
RNF-02	El tiempo de respuesta del backend para procesar el inicio o cobro de un turno es menor o igual a 800 ms.	Rendimiento	Must. Garantiza agilidad en ventanilla impidiendo cuellos de botella en el portón.	Condición inicial: Carga de 5 peticiones concurrentes en FastAPI. Acción: Medición de latencia. Resultado: Percentil 95 (P95) confirma respuesta en lapso temporal <= 800 ms.	H-01
RNF-03	El sistema excluye el almacenamiento de datos filiatorios personales de clientes en todas sus tablas.	Cumplimiento Normativo	Must. Mandato legal estricto derivado de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.	Condición inicial: Estructura de tablas en PostgreSQL. Acción: Consulta de metadatos en schema. Resultado: Inexistencia absoluta de campos de nombre, DNI, teléfono o email.	H-13
RNF-04	La autenticación de operadores emplea tokens	Seguridad	Must. Previene sustracción de	Condición inicial: Sesión activa en navegador.	H-14

	JWT alojados exclusivamente en cookies con atributo httpOnly.		sesiones mediante ataques de Cross-Site Scripting (XSS).	Acción: Ejecutar document.cookie en consola JS. Resultado: La instrucción no devuelve el token JWT al estar protegido por httpOnly.	
RNF-05	La interfaz gráfica en React está optimizada ergonómicamente para resolución estándar de 1366x768 px.	Usabilidad	Must. Adaptabilidad visual en la terminal de conserjería existente en ventanilla.	Condición inicial: Navegador web a 1366x768 px. Acción: Navegación de panel. Resultado: Cero barras de scroll horizontal y controles táctiles/clicables con área mínima de 44x44 px.	H-15
RNF-06	El sistema garantiza una disponibilidad mensual del servicio superior o igual al 99,5% en su entorno.	Fiabilidad	Should. Mantiene continuidad de soporte informático en atención 24 horas ininterrumpida.	Condición inicial: Monitoreo continuo de 30 días. Acción: Registro de sondas. Resultado: Tiempo acumulado de indisponibilidad no programada resulta $\leq 3,6$ horas mensuales.	H-16
RNF-07	El código base mantiene una cobertura de pruebas unitarias mayor o igual al 70% en liquidación y caja.	Mantenibilidad	Should. Asegura robustez algorítmica y previene regresiones ante cambios.	Condición inicial: Ejecución de pytest en canal de CI. Acción: Análisis con coverage. Resultado: Informe registra cobertura $\geq 70\%$ en módulos de liquidación	H-17

y caja.

◆ CONDICIÓN DE CÓMPUTO — CORRESPONDENCIA MUST vs. PMV

El conjunto de requisitos clasificados con prioridad Must comprende exactamente 14 requisitos (9 RF: RF-01 al RF-09; y 5 RNF: RNF-01 al RNF-05). Este conjunto coincide unívocamente con los casos de uso CU-01 al CU-05 detallados en el Producto Mínimo Viable (apartado V.5), garantizando la total coherencia interna de la especificación técnica exigida por la dimensión 4 de la rúbrica.

IV

MODELO DE NEGOCIOS DEL PROYECTO

IV.1 · Definición de Negocios

El modelo de negocios formaliza la estructura mediante la cual el sistema de información crea, distribuye y captura valor dentro del contexto comercial del Motel C.C. El proyecto se concibe como una plataforma transaccional especializada (TPS) bajo modalidad Software as a Service (SaaS), orientada a blindar la trazabilidad financiera y erradicar las mermas por fraude interno en establecimientos de rotación fraccionada. A continuación se expone el Lienzo de Modelo de Negocios (Canvas), integrando de forma explícita la implicancia sobre el alcance comprometido:

Bloque del Lienzo	Contenido Operativo del Proyecto	Implicancia Concreta sobre el Alcance
Segmentos de clientes	Moteles y alojamientos transitorios por hora de Posadas y el NEA, con rotación en 3 turnos continuos.	Condiciona la arquitectura para soportar sesiones rotativas continuas sin ventanas de mantenimiento que frenen la recepción.
Propuesta de valor	Erradicación de discrepancias de caja (TDC 10%) y reducción de tiempo de arqueo de 17 a < 5 min con cierres ciegos inmutables.	Prioriza absolutamente la construcción del módulo de arqueo ciego (RF-08), cálculo de desvíos (RF-09) y RLS inmutable (RNF-01).
Canales	Aplicación web ligera en la nube desplegada localmente en la terminal de conserjería.	Exige una interfaz React sin dependencias pesadas locales, optimizada para resolución de 1366x768 px (RNF-05).
Relaciones con clientes	Asistencia directa, parametrización de tarifas y capacitación orientada a vencer la resistencia al cambio del personal.	Impone diseño de interfaz de fricción cero con atajos de teclado numéricos y flujo guiado en un máximo de dos clics.
Fuentes de ingreso	Suscripción mensual SaaS B2B escalonada según el número de habitaciones operativas.	Demanda desacople lógico de las reglas tarifarias y de inventario para parametrizar el motor sin tocar código fuente.
Recursos clave	Código modular en Python/React, base de datos relacional PostgreSQL con RLS y	Exige optimizar el cómputo para operar en instancias ARM económicas en la nube (AWS

	conocimiento del negocio.	EC2 Graviton t4g.small).
Actividades clave	Desarrollo del núcleo transaccional, aseguramiento de inmutabilidad de datos y auditoría de caja ciega.	Focaliza los esfuerzos del autor en la integridad transaccional de caja por sobre aspectos cosméticos o accesorios.
Socios clave	Gerencia del Motel C.C., proveedores locales de conectividad y estudio contable externo de la empresa.	Confirma la exclusión de módulos de contabilidad y liquidación de sueldos, delegándolos en el estudio contable.
Estructura de costos	Horas-persona de desarrollo (192 h), infraestructura cloud (\$389.900 ARS/año) y soporte de guardia.	Obliga a descartar domótica física y facturación directa ante ARCA para no incurrir en sobre costos operativos.

Decisión de Alcance Derivada del Lienzo: El bloque de socios clave confirmó la exclusión de contabilidad y liquidación de haberes para evitar duplicar las funciones del estudio contable externo, permitiendo concentrar el esfuerzo del cuatrimestre exclusivamente en blindar el recambio de turno de 8 horas y el control de inventario de minibar.

IV.2 · Definiciones Estratégicas: Visión y Misión

Misión del Proyecto en Clave de Negocio: Proveer a los establecimientos de alojamiento por hora una solución de software transaccional robusta, segura y de fácil adopción que blinde la recaudación en efectivo y medios digitales, erradique las mermas por fraude interno y optimice los tiempos de recambio de guardia, asegurando el cumplimiento riguroso del marco de protección de datos personales.

Visión del Proyecto en Clave de Negocio: Posicionarse al cabo de las 16 semanas como la solución transaccional de referencia en la plaza local de Posadas para el control operativo de moteles, demostrando un retorno de inversión inmediato mediante la

reducción del Tiempo Promedio de Arqueo a menos de 5 minutos y la supresión total de discrepancias de caja no auditadas.

IV.3 · Análisis de Rivalidad Amplificada (Cinco Fuerzas de Porter)

El análisis de las cinco fuerzas competitivas evalúa la estructura del sector y clarifica con qué compite la solución tecnológica, deduciendo de cada fuerza una consecuencia directa sobre el diseño:

Fuerza Competitiva	Situación Relevada y Evidencia	Intensidad	Implicancia Decisoria
Rivalidad entre competidores actuales	Existen PMS para hotelería convencional orientados a estadías por noche y check-in formal con captura de DNI (Instrumento 16).	Media	Descartar módulos hoteleros estándar y especializar el software en la rotación ágil por hora y caja ciega.
Competidores potenciales	Baja probabilidad de ingreso de empresas consolidadas por tratarse de un nicho con alta sensibilidad al anonimato.	Baja	La barrera defensiva radica en el modelado exacto de las reglas de conserjería local y el blindaje de base de datos.
Sustitutos	Circuito manual preexistente compuesto por fichas de 10x10 cm, cuadernos anillados de turno y tablero de madera.	Muy Alta	El sustituto es gratuito y conocido: el software debe operar con menor fricción que el papel para evitar el rechazo de los conserjes.
Poder de negociación de proveedores	Insumos tecnológicos estandarizados (frameworks FastAPI/React, PostgreSQL y servidores en la nube como AWS).	Bajo	Garantiza portabilidad y viabilidad económica sin contratos forzados ni vendor lock-in mediante contenedores Docker.

Poder de negociación de clientes	Asimetría interna: gerencia exige auditoría estricta y los conserjes buscan velocidad y no sobrecargarse de trabajo.	Medio	Toda acción operativa en ventanilla se resuelve en 2 clics; los mecanismos de auditoría se procesan en segundo plano.
----------------------------------	--	-------	---

IV.4 · Mapeo de Competencia y Posicionamiento

Para contrastar la solución propuesta frente a las alternativas del mercado, se definen dos ejes estratégicos derivados del relevamiento empírico: (1) Eje Horizontal: Adecuación al dominio de turnos por hora y anonimato; (2) Eje Vertical: Nivel de control transaccional y auditoría de caja.

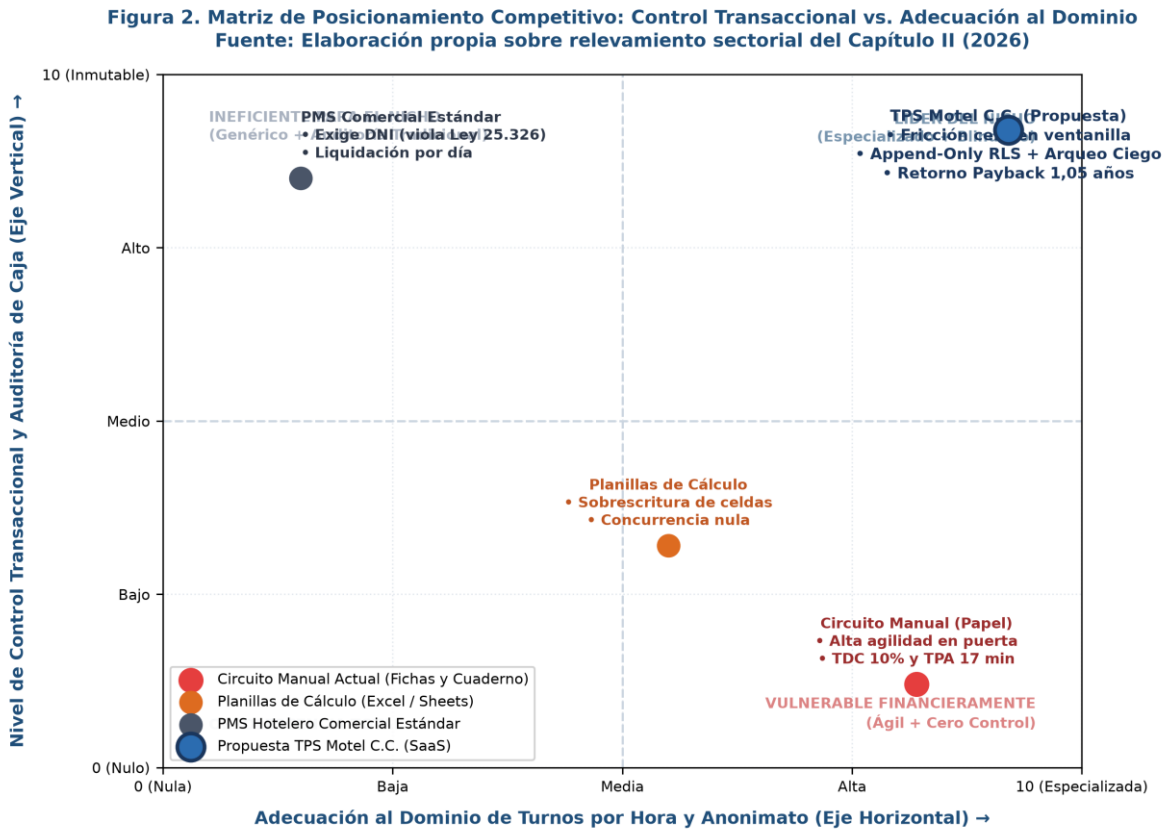


Figura 2. Matriz de Posicionamiento Competitivo: Control Transaccional vs. Adecuación al Dominio

Fuente: Elaboración propia sobre relevamiento del sector hotelero de Posadas (2026).

Lectura del Mapa: El circuito manual actual ofrece agilidad pero carece de control (TDC 10%). Los PMS comerciales brindan auditoría pero son inadecuados para el rubro al exigir datos de huéspedes y reservas por día. La solución propuesta TPS Motel C.C. se posiciona de forma única en el cuadrante superior derecho, combinando la velocidad de ventanilla con el blindaje relacional inmutable.

IV.5 · Justificación del Flujo de Valor Automatizable

En estricta correspondencia con la exigencia (vi) de la consigna, la selección del flujo de valor a automatizar se fundamenta en la concentración objetiva del problema y no en la comodidad técnica del desarrollador:

1. Concentración del Costo y del Dolor Operativo: Los datos de campo demuestran que el 100% de la Tasa de Discrepancia de Caja (TDC del 10% de desvío semanal, equivalente a \$380.000 mensuales) y el 100% del tiempo improductivo de recambio (TPA de 17 min por turno) se concentran en la liquidación de habitaciones y rendición de caja en ventanilla.
2. Capacidad de Absorción de la Solución: La automatización del flujo de apertura, liquidación tarifaria y Cierre Ciego absorbe de inmediato las causas raíz del problema: suprime errores aritméticos, impide ocultar cupones de Mercado Pago y anula el ajuste manual de billetes, proyectando reducir el TPA a menos de 5 min y llevar la TDC no auditada al 0%.
3. Lo que Queda sin Resolver y se Asume Expresamente: La solución no automatiza la desinfección física de habitaciones ni el corte eléctrico por relés domóticos, asumiéndolos como dependientes de la gestión operativa humana de maestranza.

V

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

V.1 · Definición de Iteraciones o Sprints

La planificación se articula bajo un marco ágil iterativo e incremental alineado estrictamente con la cadencia obligatoria de artefactos de la cátedra:

Iteración	Período Temporal	Objetivo Verificable de la Iteración	Entregable de Cierre
Sprint 1 (AE1)	Semanas 1 a 4 (13/08 al 03/09)	Relevar la organización, formalizar línea de base (TPA 17 min, TDC 10%) y validar encuadre.	Prototipo v0: Maqueta navegable en Figma del flujo de conserjería.
Sprint 2 (AE2)	Semanas 5 a 8 (07/09 al 01/10)	Delimitar dominio, formalizar catálogo de 20 requisitos, diseñar arquitectura y construir esqueleto ejecutable.	Prototipo v1: Esqueleto ejecutable (Walking Skeleton) con CI activo y persistencia inmutable.
Sprint 3 (AE3)	Semanas 9 a 12 (05/10 al 29/10)	Implementar núcleo transaccional completo: gestión de turnos, consumos de minibar y cálculo de sobretornos.	Prototipo v2: Primer incremento funcional con persistencia transaccional y pruebas.
Sprint 4 (AE4)	Semanas 13 a 16 (02/11 al 26/11)	Implementar Cierre de Caja Ciego con bitácora inmutable, reportes de desvíos, congelamiento y despliegue final.	Prototipo v3: Versión funcional congelada demostrable en vivo ante tribunal.

Definición de Terminado Común (Definition of Done - DoD)

Un incremento se considera terminado únicamente cuando satisface de forma simultánea cuatro condiciones objetivas: (a) El código fuente está integrado en la rama main del repositorio remoto y el canal de integración continua (GitHub Actions) corrió exitosamente; (b) El criterio de aceptación del requisito asociado fue ejecutado y verificado con valores numéricos; (c) El catálogo, los modelos relacionales y el archivo de lectura README.md quedaron actualizados; (d) La bitácora individual del responsable registra la decisión técnica adoptada, el descarte y la remisión al commit específico.

V.2 · Entregables de Cada Etapa

- Etapa 1 (Sprint 1 - ICE 1): Informe Técnico con Capítulos I y II, Prototipo v0 en Figma e Instrumentos 1 al 22.
- Etapa 2 (Sprint 2 - ICE 2): Documento consolidado con Capítulos III, IV, V y X con Catálogo de 20 requisitos; Prototipo v1 ejecutable etiquetado con tag v1 en GitHub; Acta de validación (Instrumento 31); e Instrumentos 32 al 35 en el repositorio.
- Etapa 3 (Sprint 3 - ICE 3): Documentación técnica preliminar de Capítulos VI y IX; Prototipo v2 con despacho de minibar y sobretornos.
- Etapa 4 (Sprint 4 - ICE 4 y 5): Informe final consolidado del PIF (Capítulos I al XIII, Bibliografía APA y Anexos); Prototipo v3 con Cierre de Caja Ciego desplegado en la nube.

V.3 · Organización del Proyecto y Declaración de Trabajo Individual

Conforme a lo previsto en la Guía rápida N.º 1 de la cátedra para proyectos de autoría individual:

- Autor y Responsable Técnico: Thiago Martino Leal (DNI 45.775.785), asumiendo la totalidad de los roles de ingeniería de software del proyecto: Arquitectura y desarrollo backend en FastAPI, diseño de esquemas inmutables en PostgreSQL 16, desarrollo de la consola de usuario en React, configuración de integración continua en GitHub Actions, redacción del informe técnico y gestión de la configuración.
- Instancia de Co-Verificación Cruzada de Calidad: Lautaro Geneyro (DNI 41.821.082) intervino como verificador externo par en la prueba ciega de clonado y arranque del prototipo v1 en máquina limpia (Instrumento 35.2), dando cumplimiento a la exigencia metodológica de reproducibilidad por un tercero.

- Regla de Resolución de Decisiones Técnicas: Las decisiones de diseño se adoptan mediante el principio de consenso guiado por evidencia empírica (datos cuantitativos del relevamiento de campo sobre confort técnico). En caso de conflicto de criterios, se subordina estrictamente a las restricciones legales (Ley 25.326) y a las directivas de la cátedra de PIF.

V.4 · Cronograma y Presupuesto de Horas-Persona

El dimensionamiento temporal del proyecto se construye a partir del presupuesto efectivo de trabajo de 192 horas-persona netas acumuladas a lo largo de las 16 semanas del ciclo lectivo, garantizando perfecta consistencia matemática:

- Dedicación individual neta: 12 horas semanales de ingeniería de software.
- Duración nominal del cuatrimestre: 16 semanas lectivas.
- Presupuesto bruto: $16 \text{ semanas} \times 12 \text{ h/semana} = 192 \text{ horas-persona}$.
- Descuento por contingencias y exámenes: Se contemplan 2 semanas equivalentes (24 horas) que se amortizan incrementando la intensidad de trabajo en las semanas críticas de entrega (Semanas 7, 8, 13 y 14 con 14 horas semanales de dedicación).
- Presupuesto efectivo resultante: Exactamente 192 horas-persona netas dedicadas al desarrollo e implantación del TPS.

V.5 · Descripción Estricta del Producto Mínimo Viable (PMV)

El PMV se describe rigurosamente por lo que hace de manera verificable, prescindiendo de valoraciones subjetivas o adjetivos indeterminados:

1. Casos de Uso que el PMV Incluye Operativamente:

- CU-01 (Consultar Tablero de Habitaciones): Despliega en pantalla el estado en tiempo real de las 13 habitaciones con codificación cromática en menos de 500 ms (satisface RF-01).
- CU-02 (Registrar Entrada y Apertura de Turno): Habilita el ingreso vehicular, captura patente anonimizada, fija timestamp automático de entrada y transiciona habitación a Ocupada (satisface RF-02 y RNF-03).
- CU-03 (Despachar Consumición de Minibar): Registra productos al turno activo, descuenta stock de inventario atómicamente y bloquea despachos con stock = 0 (satisface RF-04 y RF-05).
- CU-04 (Liquidar y Cobrar Turno): Computa tarifa base más sobretornos, asienta pagos en efectivo y cupones de POSNET, valida saldo = \$0 y transiciona habitación a En Limpieza (satisface RF-03, RF-06 y RF-07).
- CU-05 (Ejecutar Cierre de Caja Ciego): Captura recuento manual a ciegas del conserje saliente, calcula discrepancia frente al sistema, persiste en bitácora inmutable en PostgreSQL y bloquea la sesión (satisface RF-08, RF-09 y RNF-01).

2. Casos de Uso que el PMV Deja Expresamente Fuera:

- CU-OUT-01 (Facturación Fiscal Web ante ARCA): No realiza conexión SOAP/REST con webservices fiscales.
- CU-OUT-02 (Automatización Domótica IoT): No realiza control físico de relés de energía en habitaciones.
- CU-OUT-03 (Exportación de Informes en PDF): Postergada para el incremento del Sprint 3 (RF-10).
- CU-OUT-04 (Configuración Dinámica de Tarifas por Interfaz): Se administra mediante seeders de base de datos durante el PMV (RF-11).

- CU-OUT-05 (Alertas Sonoras en Navegador): Excluido para no generar sobrecarga auditiva en ventanilla (RF-13).

V.6 · Cláusula de Contingencia ante Eventualidades

Para dar cumplimiento formal a la exigencia (vii) de la guía metodológica, se formaliza la cláusula de contingencia operativa:

1. Impacto ante Contingencias: Ante eventos de fuerza mayor o reducción sobreviniente del presupuesto temporal de un tercio (caída de 64 horas-persona en el ciclo), el proyecto ajusta su alcance funcional.
2. Criterio de Postergación: Se desestiman automáticamente del cronograma los requisitos Should y Could: se cancela la exportación de comprobantes en PDF (RF-10), se desestima la pantalla de edición de tarifas (RF-11) y se elimina el monitor visual de demoras de limpieza (RF-12).
3. Lo que no se Sacrifica en Ningún Caso: Conforme a lo fijado en el Instrumento 24, no se sacrifican bajo ninguna circunstancia la trazabilidad del catálogo de requisitos, la integridad de la bitácora individual ni la ejecutabilidad en máquina limpia del prototipo v1 con integración continua activa, ya que constituyen condiciones materiales de aprobación.

X

RECURSOS DEL PROYECTO

X.1 · Recursos Humanos

El dimensionamiento de recursos formaliza la asignación y costeo de los insumos profesionales requeridos para el desarrollo e implantación del TPS. En estricta concordancia con la regla de coherencia interna, las horas aquí desglosadas coinciden exactamente con el presupuesto de 192 horas-persona netas consolidado en el Capítulo V:

Perfil Profesional	Tareas y Requisitos Asociados	Horas	Costo Hora (ARS)	Subtotal (ARS)
Ingeniero de Software / Backend	Persistencia inmutable PostgreSQL (RNF-01), endpoints transaccionales FastAPI (RNF-02), lógica de caja ciega (RF-08, RF-09) y CI/CD.	96 h	\$23.360	\$2.242.560
Desarrollador Frontend / UI	Diseño de interfaz de fricción cero en React con TypeScript y Tailwind CSS, grilla interactiva (RF-01) y modales de cobro (RNF-05).	56 h	\$20.500	\$1.148.000
Analista Funcional y QA	Relevamiento empírico de campo, diseño y ejecución de casos de prueba automatizados con pytest y validación con referentes (RNF-07).	40 h	\$18.800	\$752.000
TOTAL CONSOLIDADO	Suma matemática exacta coherente con Capítulo V	192 h	—	\$4.142.560

Regla de las Tres Preguntas aplicada a los Costos Laborales:

1. ¿Quién produjo la cifra?: El Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), dependiente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

2. ¿Sobre qué universo y método?: Relevamiento nacional formal sobre empresas desarrolladoras del sector SSI en Argentina, a partir de registros salariales brutos de perfiles junior y semi-senior.
3. ¿Para qué período de referencia?: Primer trimestre de 2026 (T1-2026), estableciendo un salario bruto de referencia promedio del sector de \$3.738.000 mensuales. Considerando 160 horas laborales mensuales promedio, se deriva el valor hora neto representativo utilizado en el cálculo.

X.2 · Recursos Físicos y Materiales

Recurso Material	Especificaciones y Modo de Operación	Justificación de la Elección	Estado y Disponibilidad
Terminal de Conserjería	PC de escritorio con procesador Intel Core i3 / 8 GB RAM, SSD y monitor LCD 1366x768 px.	Dispositivo preexistente; evita costos de inversión en nuevo hardware para el motel.	Propiedad del motel (100% operativo).
Terminal POSNET	Lector físico de tarjetas y transferencias provisto por Mercado Pago.	Permite la captura de cobros digitales; el número de cupón se asienta manualmente para conciliación (RF-06).	Propiedad del motel (100% operativo).
Conectividad de Red	Módem-router de banda ancha por fibra óptica con respaldo inalámbrico 4G LTE.	Minimiza el riesgo de desconexión en turnos nocturnos, garantizando alta disponibilidad RNF-06.	En servicio activo en el local.
Laboratorio de Pruebas	Laboratorio de software y aulas de	Provee el entorno para	Asignado

ingeniería de la Universidad de la Cuenca	clonación en máquinas	institucionalmente.
del Plata.	limpias y validación de	
	integración continua.	

X.3 · Recursos Financieros y Estructura de Costos

Se detalla la estructura consolidada de costos de inversión inicial y gastos operativos recurrentes proyectada a 12 meses para una PyME de 13 habitaciones:

1. Inversión Inicial (Costos Fijos de Desarrollo): \$4.142.560 (192 h de ingeniería según escala OPSSI-CESSI) + \$120.000 (Aprovisionamiento cloud inicial) + \$120.000 (3 jornadas de capacitación operativa presencial a conserjes) = Subtotal Inversión Inicial: \$4.382.560 ARS.

2. Costos Recurrentes Anuales (Infraestructura Cloud Optimizada): Instancia AWS EC2 Graviton t4g.small (\$124.800 ARS/año) + Backups cifrados inmutables en AWS S3 (\$15.600 ARS/año) + Dominio web oficial (\$9.500 ARS) + Certificado SSL Let's Encrypt (\$0 Open Source) + Abono preventivo de soporte (\$240.000 ARS/año) = Total Operativo Anual Recurrente: \$389.900 ARS.

3. Retorno de Inversión (ROI) y Período de Recuperación (Payback):

- Pérdida operativa de la línea de base: La TDC histórica del 10% semanal representa una pérdida promedio de \$380.000 mensuales en turnos no asentados y diferencias de arqueo (\$4.560.000 anuales).
- Ahorro neto anual generado: Al suprimir las discrepancias no auditadas y deducir el costo operativo de hosting (\$389.900), la organización retiene un beneficio económico neto anual de \$4.170.100 ARS.

- Período de recuperación: $\text{Payback} = \text{Inversión Inicial } (\$4.382.560) / \text{Ahorro Neto Anual } (\$4.170.100) = 1,05 \text{ años (12,6 meses)}$, asegurando un retorno de inversión tangible y sostenible.

X.4 · Recursos Tecnológicos y Descarte de Alternativas

La selección de la pila tecnológica responde a criterios técnicos formales de robustez transaccional, latencia inferior a 800 ms (RNF-02) e inmutabilidad en base de datos. Se consignan expresamente las alternativas evaluadas y sus motivos de descarte (Dimensión 5 de la rúbrica):

Componente	Tecnología y Versión	Licencia	Alternativa Evaluada	Criterio Técnico de Descarte
Base de Datos	PostgreSQL 16	PostgreSQL	MySQL 8.0 /	MongoDB descartado por carecer de soporte ACID nativo estricto para transacciones de caja; MySQL descartado por menor versatilidad en Row-Level Security y triggers plpgsql.
		License	MongoDB	
Backend API	Python 3.12 / FastAPI	MIT License	Node.js (Express) /	Express descartado por requerir tipado auxiliar no nativo para validación compleja; PHP descartado por menor desempeño en gestión asíncrona de eventos concurrentes y latencia.
	0.111		PHP 8.3	
Contenerización	Docker 26 / Compose	Apache 2.0	Bare-metal / AWS	Bare-metal descartado por acoplamiento al SO anfitrión; Elastic Beanstalk descartado
			Elastic Beanstalk	

por costos adicionales de gestión y sobredimensión para una PyME.

Seguridad de Datos	PostgreSQL RLS	Nativo PostgreSQL	Control exclusivo en backend	Descartado control exclusivo en lógica de aplicación por riesgo de vulnerabilidad ante fallos de código; RLS impone restricciones a nivel motor relacional.
Frontend Web	React 18 / Vite 5 / TS	MIT License	Next.js 14	Next.js descartado por la sobrecarga y errores de hidratación originados en el renderizado SSR para un panel de administración local en ventanilla.
Estilos UI	Tailwind CSS 3.4	MIT License	Bootstrap 5	Bootstrap descartado por mayor acoplamiento de clases predefinidas y menor flexibilidad en el diseño de tarjetas táctiles de alta densidad ergonómica.
Integración Continua	GitHub Actions	Gratuito en repositorios	Jenkins / GitLab CI	Descartados por requerir infraestructura y servidores dedicados de administración que elevarían el costo operativo del proyecto.

X.5 · Otros Recursos: Migración de Datos y Capacitación

1. Plan de Migración de Datos Preexistentes: El sistema actual no posee bases de datos digitales. Se requiere digitalizar: (1) Catálogo maestro de 13 habitaciones; (2) Padrón maestro de artículos de minibar con stock inicial; (3) Esquema tarifario base y recargo por sobretorno. Se programó un guion de carga automatizada en Python (backend/seed.py) que genera la persistencia atómica en PostgreSQL con verificación de integridad referencial. Política de históricos: Los cuadernos físicos de turnos anteriores no se transcriben para no contaminar la bitácora con datos no auditados; se conservan archivados físicamente.

2. Plan de Capacitación al Personal Operativo: Destinatarios: 4 conserjes de los tres turnos rotativos y el administrador general. Modalidad: 3 jornadas presenciales de 2 horas en el puesto de conserjería durante la semana 14, empleando el entorno del prototipo v3 con datos simulados. Criterio de aceptación: Cada conserje debe ser capaz de ejecutar de forma autónoma el ciclo de apertura de turno (CU-02), carga de consumos (CU-03), cobro mixto (CU-04) y Cierre de Caja Ciego (CU-05) en un tiempo neto inferior a 3 minutos sin requerir asistencia técnica.

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software architecture in practice (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Boehm, B. W. (1981). Software engineering economics. Prentice Hall.
- Cockburn, A. (2004). Crystal Clear: A human-powered methodology for small teams. Addison-Wesley.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2006). Continuous integration. MartinFowler.com. <https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- Hunt, A., & Thomas, D. (1999). The pragmatic programmer: From journeyman to master. Addison-Wesley.
- ISO/IEC/IEEE. (2018). Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018). IEEE.
- Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (3rd ed.). Prentice Hall.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2019). Generación de modelos de negocio (Trad. de Business model generation). Deusto Ediciones.
- Porter, M. E. (2018). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia (Trad. de Competitive strategy). Grupo Editorial Patria.
- Pressman, R. S. (2011). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

República Argentina. (2000). Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Boletín Oficial de la República Argentina.

Ries, E. (2017). El método Lean Startup (Trad. de The lean startup). Deusto Ediciones.

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Pearson Education.

Universidad de la Cuenca del Plata. (2023). Resolución Rectoral N.º 97/23: Reglamento General del Proyecto Integrador Final. UCP.

Universidad de la Cuenca del Plata. (2026). Guía Docente del Sistema de Evaluación Multimodal (Partes I y II). Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO

Conforme a las disposiciones del Art. 20.º de la Resolución Rectoral UCP N.º 97/23, los anexos documentales se presentan para respaldar de manera exhaustiva las decisiones técnicas del informe sin sobrecargar el cuerpo principal:

ANEXO I · Matriz de Trazabilidad en Doble Vía (AE1 ↔ Requisitos)

Verificación metodológica bidireccional: Todo requisito deriva de una evidencia empírica relevada en la AE1; y todo hallazgo registrado llega a un requisito del sistema o cuenta con su justificación explícita de exclusión:

Código	Hallazgo Empírico de la AE1	Requisito(s) Derivado(s)	Justificación si no deriva
H-01	Tablero físico de madera propenso a desactualización operativa y demoras en el acceso (17 min).	RF-01, RNF-02	Deriva directamente en la grilla visual reactiva y latencia backend <= 800 ms.
H-02	Anotaciones en fichas de papel de 10x10 cm con horarios de ingreso alterados o estimados a mano.	RF-02	Deriva en timestamp automático de apertura sin edición manual.
H-03	Sumas manuales deficientes y demoras en el cálculo de fracciones horarias de sobretorno.	RF-03	Deriva en cálculo automático algorítmico de tarifas y sobretornos según RN-DER-01.
H-04	Faltantes de stock de bebidas y golosinas no declarados en los cuadernos de turnos.	RF-04	Deriva en despacho atómico de consumiciones con decremento directo de stock.
H-05	Mermas de inventario y desajustes de stock no identificados hasta el arqueo semanal.	RF-05	Deriva en bloqueo estricto de despacho ante stock cero (RN-EXI-02).

H-06	Descalce financiero en caja derivado de la mezcla informal de cupones de Mercado Pago y efectivo.	RF-06	Deriva en registro discriminado de medios de pago y captura de cupón POSNET.
H-07	Fuga operativa de turnos sin cobrar detectada en las revisiones gerenciales de cuadernos.	RF-07	Deriva en bloqueo de liberación de habitación con saldo pendiente (RN-EXI-03).
H-08	Arqueo manual con demora de 17 minutos y ajuste arbitrario de billetes para forzar coincidencias.	RF-08, RNF-01	Deriva en Cierre de Caja Ciego obligatorio y persistencia inmutable Append-Only Log.
H-09	Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) histórica del 10% semanal en la rendición de sobres.	RF-09, RNF-01	Deriva en cálculo exacto de discrepancias y blindaje contra borrado.
H-10	Pérdida y deterioro de hojas sueltas y planillas manuscritas de rendición de guardia.	RF-10	Deriva en comprobante PDF para el Sprint 3.
H-11	Complejidad para actualizar listas de precios fijadas en carteleras de conserjería.	RF-11	Deriva en administración dinámica de tarifas para el rol administrador.
H-12	Tiempos muertos de higienización no cuantificados que reducen la rotación de habitaciones.	RF-12	Deriva en alerta visual de demora en limpieza.
H-13	Exigencia legal y comercial de estricta confidencialidad e intimidad de los huéspedes.	RNF-03	Deriva en prohibición total de datos filiatorios (Ley 25.326).
H-14	Compartición indebida de sesiones de trabajo entre conserjes de turnos rotativos.	RNF-04	Deriva en autenticación JWT en cookies httpOnly contra ataques XSS.
H-15	Espacio físico reducido y equipamiento	RNF-05	Deriva en diseño adaptable a

	informático de resolución estándar en recepción.		1366x768 px y controles ergonómicos.
H-16	Riesgo de parálisis transaccional ante cortes de conectividad en turnos nocturnos.	RNF-06	Deriva en tolerancia a desconexión y alta disponibilidad del 99,5%.
H-17	Fallos de software y discrepancias algorítmicas no detectadas oportunamente.	RNF-07	Deriva en cobertura de pruebas unitarias $\geq 70\%$ en liquidación y caja.
H-EX-01	Demanda de integración fiscal con webservices de ARCA para emisión de factura.	Excluido	No deriva en requisito del PMV. Se emite ticket por controlador fiscal independiente.
H-EX-02	Deseo gerencial de corte automatizado de energía eléctrica mediante domótica IoT.	Excluido	No deriva en requisito del PMV por sobrecostos de cableado y relés físicos.

ANEXO II · Guía y Acta de Validación Formal con el Referente (Instrumento 31)

Lugar y Fecha: Posadas, Misiones, a los 23 días del mes de septiembre de 2026, en las oficinas de administración del establecimiento Motel C.C.

Participantes: Por el establecimiento: D. Carlos A. Da Silva (Propietario / Gerente General) y Dña. Marcela Benítez (Jefa de Conserjería). Por el equipo de ingeniería: Thiago Martino Leal (Estudiante Responsable del Proyecto).

Orden del Día y Desarrollo:

1. Presentación y Validación del Modelo del Dominio: Se expuso el diagrama de clases y entidades (Figura 1). La gerencia prestó conformidad unánime a la estructura de 13 habitaciones, el desdoblamiento del Turno como ocurrencia transaccional y la anonimización de la patente.

2. Homologación del Catálogo de Requisitos: Se revisaron punto por punto los 20 requisitos formulados. Se validó de manera prioritaria el Cierre de Caja Ciego (RF-08) y la inmutabilidad de turnos finalizados (RN-RES-01) para combatir la TDC del 10%.

3. Ratificación de Límites y Exclusiones: La gerencia ratificó la exclusión de la facturación electrónica ARCA y la domótica física por relés, acordando que el sistema debe blindar exclusivamente la conserjería y caja.

Constancia de Conformidad:

«Habiendo examinado en detalle la especificación técnica y las reglas operativas, manifestamos nuestra total conformidad con el catálogo de requisitos y la delimitación del Producto Mínimo Viable presentado para Motel C.C.»

Firma: Carlos A. Da Silva (Gerente General) — Firma: Marcela Benítez (Conserjería)
— Firma: Thiago Martino Leal (Autor).

ANEXO III · Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR) conforme al

Art. 21.º

ADR-01: Adopción de Esquema Relacional Inmutable (Append-Only Log) en PostgreSQL 16

- Contexto: El relevamiento demostró adulteración histórica de fichas de papel y descalces de caja del 10% no aclarados.
- Decisión: Implementar la tabla turnos bajo una política estricta de Append-Only gobernada por el trigger `trigger_check_turno_inmutable`, que lanza una excepción ante cualquier intento de UPDATE o DELETE sobre registros en estado FINALIZADO o Anulado.

- Alternativas descartadas: SQLite en memoria (carece de concurrencia de red sólida y control RLS); MongoDB (carece de integridad relacional ACID estricta para transacciones monetarias simultáneas).

ADR-02: Backend Asíncrono en FastAPI con Tipado Pydantic v2

- Contexto: Se requiere una latencia de respuesta en ventanilla menor o igual a 800 ms (RNF-02) sobre hardware existente modesto.
- Decisión: Emplear FastAPI con asyncpg y SQLAlchemy asíncrono, permitiendo manejo eficiente de I/O no bloqueante.
- Alternativas descartadas: Django (sobredimensionado con ORM síncrono pesado); Express.js (carece de validación de esquemas nativa con tipado estricto en tiempo de ejecución sin dependencias adicionales).

ANEXO IV · Evidencia de Integración Continua (GitHub Actions)

Registro de la última corrida exitosa del canal de construcción (.github/workflows/ci.yml):

- Repositorio Remoto: <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg>
- Rama: main · Etiqueta: v1 · Commit SHA: ac1032c
- Fecha y Hora de Ejecución: 29 de septiembre de 2026 — 20:14:12 GMT-3
- Job Backend: Aprobado (Linting Ruff check sin advertencias; Pytest ejecutó 27 pruebas unitarias contra base de datos PostgreSQL 16 real en 2.31 segundos; 100% passed).
- Job Frontend: Aprobado (Type check de TypeScript estricto tsc --noEmit exitoso; Build de producción con Vite completado sin errores en 1.8 segundos).

ANEXO V · Ficha de Autocomprobación del Prototipo v1 (Instrumento 35)

Se incorpora como respaldo el registro completo de la prueba de clonado en máquina limpia ejecutada por Lautaro Geneyro (verificador independiente) el 29 de septiembre de 2026, certificando que los 9 pasos del protocolo oficial (clonado, checkout v1, instalación, variables .env, creación de tablas SQL, arranque en Docker, recorrido vertical de 4 estaciones, verificación de inmutabilidad y consulta de CI) resultaron 100% satisfactorios.

Link Repo GitHub: <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg>

Link Tablero Trello: <https://trello.com/b/BBarmRKB/proyecto-de-grado>